seminar_camp_assignment_service_quality_ja

ゼミ合宿課題：長期的関係とサービス品質

買い手と売り手がサービスを取引する状況を考える。各期、最初に買い手が、成果に連動しない固定額の代金を提示し、売り手がそれを受諾するか拒否する。売り手が受諾した場合、買い手は代金を先払いする。その後、売り手は高品質または低品質のサービスを選択する。

高品質の提供には費用がかかるが、低品質の提供には費用がかからない。売り手の品質選択は買い手には観察できず、代金を実現した成果に連動させる契約も利用できない。

高品質を選択した場合には、必ず良い成果が得られる。低品質を選択した場合にも、運がよければ良い成果が得られるが、ときどき悪い成果が生じ、低品質だったことが発覚する。実現した成果は両者に観察される。売り手が提示を拒否した場合には取引は行われず、売り手は外部機会を利用することができる。

長期的関係を考える場合には、同じ買い手と売り手が繰り返し取引し、あらかじめ決められた最終期は存在しないものとする。以上は問題のストーリーにすぎず、まだ完全なモデルではない。以下の問いに答えなさい。

0．問題の記述とモデルの定式化

まず、このモデルが「何を明らかにするためのモデルなのか」を、記号を使わず、自分の言葉で記述しなさい。

そのうえで、このストーリーを分析可能な最小限のモデルとして定式化しなさい。必要な記号を自分で導入し、少なくとも以下を明確にすること。

- プレイヤー
- 行動の順序
- 各プレイヤーが選択できる行動
- 各時点で観察できる情報
- 各品質のもとで各成果が生じる確率
- 各プレイヤーの利得
- 取引を行わない場合の外部機会
- 長期的関係における将来利得の評価方法

問題文で与えられていない要素については、自分で仮定を置き、その仮定を明記すること。導入した記号、仮定および正規化については、なぜそのように設定したのかを説明すること。

また、次の二点が同時に成立するために必要な仮定を、パラメータに関する条件として示すこと。

1. 高品質のサービスを提供する取引は、取引を行わない場合よりも社会的に望ましい。
2. 低品質しか提供されないのであれば、売り手が受諾するために必要な代金を支払って取引することは、買い手にとって望ましくない。

定式化にあたっては、問題文で与えた行動順序、情報構造および利用可能な契約の範囲を変更しないこと。これらとは異なるゲームの構造も考えられるなかで、なぜ「買い手による代金の提示、売り手による受諾、代金の先払い、売り手による品質選択」という順序が、自分の想定するサービス取引を表すものとして妥当なのかを説明しなさい。

1．一回限りの関係

買い手と売り手の関係が一回限りの場合について、適切な均衡概念を用いてゲームを解きなさい。

各プレイヤーの最適行動を後ろ向きに検討し、均衡において以下を明らかにすること。

- 買い手がどのような提示を行うか

- 売り手がその提示を受諾するか
- 受諾した場合、売り手がどちらの品質を選択するか
- 最終的にどのような取引が実現するか
- 各プレイヤーがどのような利得を得るか

得られた結果が、設問0で示した「高品質取引は社会的に望ましい」という仮定とどのような関係にあるのかも説明しなさい。

2．長期的な関係

同じ買い手と売り手の関係が、あらかじめ決められた最終期なしに継続する場合を考えなさい。

長期的な関係によって、一回限りの場合とは異なる結果が実現し得るかを検討しなさい。異なる結果が実現し得ると考える場合には、その結果を支える買い手と売り手の戦略を構成しなさい。戦略は、均衡経路上における行動だけでなく、逸脱が起きた後の行動も含めて明示すること。

次に、提示した戦略のもとで、買い手と売り手のそれぞれについて、逸脱が有利にならないための条件を導出しなさい。

最後に、これらを同時に満たす取引条件が存在するための条件を示し、提示した戦略がすべての履歴の後で逐次合理的であり、部分ゲーム完全均衡を構成していることを確認しなさい。

3．モデルの主要なインプリケーション

このモデルを解くことによって、結局何が分かったのかを説明しなさい。

記号、不等式または比較静学の結果を示すだけでは解答にならない。導出した条件が、このサービス取引の文脈において何を意味するのかを、自然言語で説明すること。

少なくとも以下の点を明確にすること。

- 一回限りの関係では、なぜ社会的に望ましい取引が実現しないのか
- 長期的な関係によって、何が変化するのか
- 高品質の提供を実現するためには、どのような取引条件が必要なのか
- 高品質取引を実現できる場合と、実現できない場合を分ける要因は何か
- 長期的な関係だけでは解決できない問題は何か

さらに、モデルに含まれる主要なパラメータを少なくとも二つ選び、それぞれが変化したときに、均衡条件または実現する取引がどのように変化するのかを説明しなさい。その際、結果の方向だけでなく、なぜそのように変化するのかを、このサービス取引の文脈に即して説明すること。

4．別の現象への応用

同じロジックによって説明できる、別の経済・経営・社会現象を一つ見つけなさい。

単に用語を置き換えるだけではなく、少なくとも以下を記述すること。

- 元のモデルにおける各主体、行動および成果が、新しい現象の何に対応するか
- 元のモデルのロジックから、新しい現象についてどのような予測が得られるか
- 元のモデルでは、新しい現象のどの部分を表現できないか

新しい現象についても、「長期的な関係が重要である」と述べるだけでは不十分である。誰のどのような行動が観察できず、どのような事後的情報を通じて問題が発覚し、関係の継続または打ち切りがどのような誘因を生み出すのかを具体的に説明すること。

提出物

提出物は、分析と執筆のための「作業用資料」と、読者に提出する「完成稿」に分ける。合計四点を提出すること。

A．作業用資料

1．記号・定義表

モデルで使用するすべての記号について、以下を一覧にすること。

- 記号の定義と経済的な意味
- 取り得る値の範囲または必要な仮定
- 外生的に与えられるものか、モデルのなかで決まるものか
- プレイヤーの選択、確率、利得、均衡で決まる変数など、モデル内での役割
- 誰が、どの時点で観察できるものか

これは清書用の記号一覧ではなく、モデルの設定に不足や矛盾がないかを確認するための作業用資料である。分析を進めながら随時更新すること。

2．解くべき数学的問題の定式化

一回限りの関係と長期的な関係を分け、それぞれについて、「何を求めれば設問に答えたことになるのか」を、実際の計算を始める前に数学的な問題として記述すること。少なくとも以下を明らかにすること。

- 求めるべき均衡と均衡概念
- 各プレイヤーが何を所与として、何を選択し、どの利得を最大化するのか
- 各プレイヤーの戦略と、求めるべき未知数
- 選択に伴う制約、参加条件および誘因条件
- 逸脱した場合の利得と、均衡を求めるために比較すべき条件

ここでは計算結果を並べるのではなく、解くべき問題そのものを記述すること。作業用資料は、考えた過程を整理し、記号や論理の不整合を確認するためのものであり、本文にそのまま掲載する必要はない。

B．完成稿

3．本文

本文だけを読めば、以下の内容が理解できるように記述すること。

- 取り組んでいる問題
- モデルの設定
- 分析結果
- 主要な均衡条件
- サービス取引の文脈におけるインプリケーション
- 別の現象への応用

途中の式変形や機械的な計算は記載せず、主張を支えるために必要な式と均衡条件だけを残すこと。本文中に式を掲載する場合には、その式の意味を必ず文章で説明すること。

4．Technical Appendix

モデルを実際に解いた過程を、第三者が再現できる形で記載すること。少なくとも以下を含めること。

- 各プレイヤーの利得
- 一回限りのゲームの解法
- 長期的関係における継続利得
- 各プレイヤーの逸脱利得
- 逸脱を防ぐための条件
- 均衡条件の導出
- 本文で用いた比較静学
- 必要な式変形

提出時点と合宿までの準備

合宿開始時点で、以下の暫定版を提出すること。

1. 記号・定義表
2. 解くべき数学的問題の定式化
3. Technical Appendixの初稿

これらは暫定版であり、合宿中の分析や執筆を通じて修正してよい。ただし、仮定、記号、分析方法または結論を変更した場合には、変更した内容、その理由および影響を受ける箇所を作業用資料に記録し、本文、Technical Appendix、記号・定義表および数学的問題の定式化を一貫して更新すること。分析の進展に応じてモデルや文章を改訂し、その変更をどのように記録すれば複数の文書の整合性を維持できるのかを経験することも、本課題の目的の一つである。

合宿中は、教員や他のゼミ生から、分析と原稿を改善するためのコメントを積極的に求めること。その際、単に「見てください」「分かりません」と依頼するのではなく、現在の問題設定、用いている仮定、得られている結果、自分で検討した選択肢、判断に迷っている点、およびコメントを求めたい箇所を整理し、必要な作業用資料を示したうえで具体的に相談すること。誰に、どの段階で、何を示し、どのような問いを立てれば有益なコメントを得られるのかを考え、実際に試すことも、本課題の目的の一つである。得られたコメントはそのまま採用するのではなく、採用するかどうかとその理由を自分で判断し、変更内容とともに作業用資料へ記録すること。

合宿終了時には、本文、Technical Appendix、記号・定義表および解くべき数学的問題の定式化の四点を最終版として提出すること。合宿中はモデルを最初から解くのではなく、事前に行った分析を本文として構成し、説明を書き、推敲を繰り返して完成稿に仕上げることに時間を充てること。本文とTechnical Appendixは、アウトラインや初稿ではなく、読み手に提出できる状態まで推敲した完成稿でなければならない。

条件

1. 本文には、結論とその意味を説明するために必要な式だけを掲載する。詳細な計算はTechnical Appendixに記載する。
2. 記号や数式が正しいだけでは十分ではない。モデルが扱う問題、仮定の意味および結果が成立する理由を自然言語で説明すること。
3. 提出物はすべて日本語で作成すること。